



NARLabs 財團法人國家實驗研究院

國家高速網路與計算中心

National Center for High-performance Computing

創進一號F1 基礎及進階使用課程 (使用說明、操作文件、常見問題)

創進一號系統管理員
Oscar Li

2024/11/06

大綱

- NCHC HPC 服務概述
- NCHC HPC 使用流程
- 創進一號使用說明
- 常見問題
- Q&A

NCHC High Performance Computing 服務概述

- NCHC成立於1991，提供國內各界
 - 高速計算、高品質網路、高效能儲存、大資料分析、科學工程模擬等雲端整合服務
- HPC
 - <https://en.wikipedia.org/wiki/Supercomputer>
 - 一個計算工作(job)可同時使用大量處理器核心(平行運算)
 - 用戶的計算工作以排隊方式使用主機的計算資源(分時)
 - 主機可同時執行數千筆以上的用戶計算工作(多工)

NCHC High Performance Computing 服務概述

- HPC主機
 - 創進一號，62,496 CPU Cores (558 X86 CPU nodes)
 - MPI計算
 - 台灣杉三號，50,400 CPU Cores (900 X86 CPU nodes)
 - MPI計算
 - 台灣杉二號，2,024 GPUs
 - AI計算、CUDA計算

NCHC HPC服務使用流程

- 相關流程
 - iService會員帳號申請
 - 建立HPC主機帳號
 - 請計畫主持人將你的帳號加入計畫
 - 建立登入HPC主機的OTP碼機制
 - 登入HPC主機

創進一號

- 系統簡介
- 軟體環境介紹
- 命令列登入
- 如何派送工作



創進一號 系統簡介

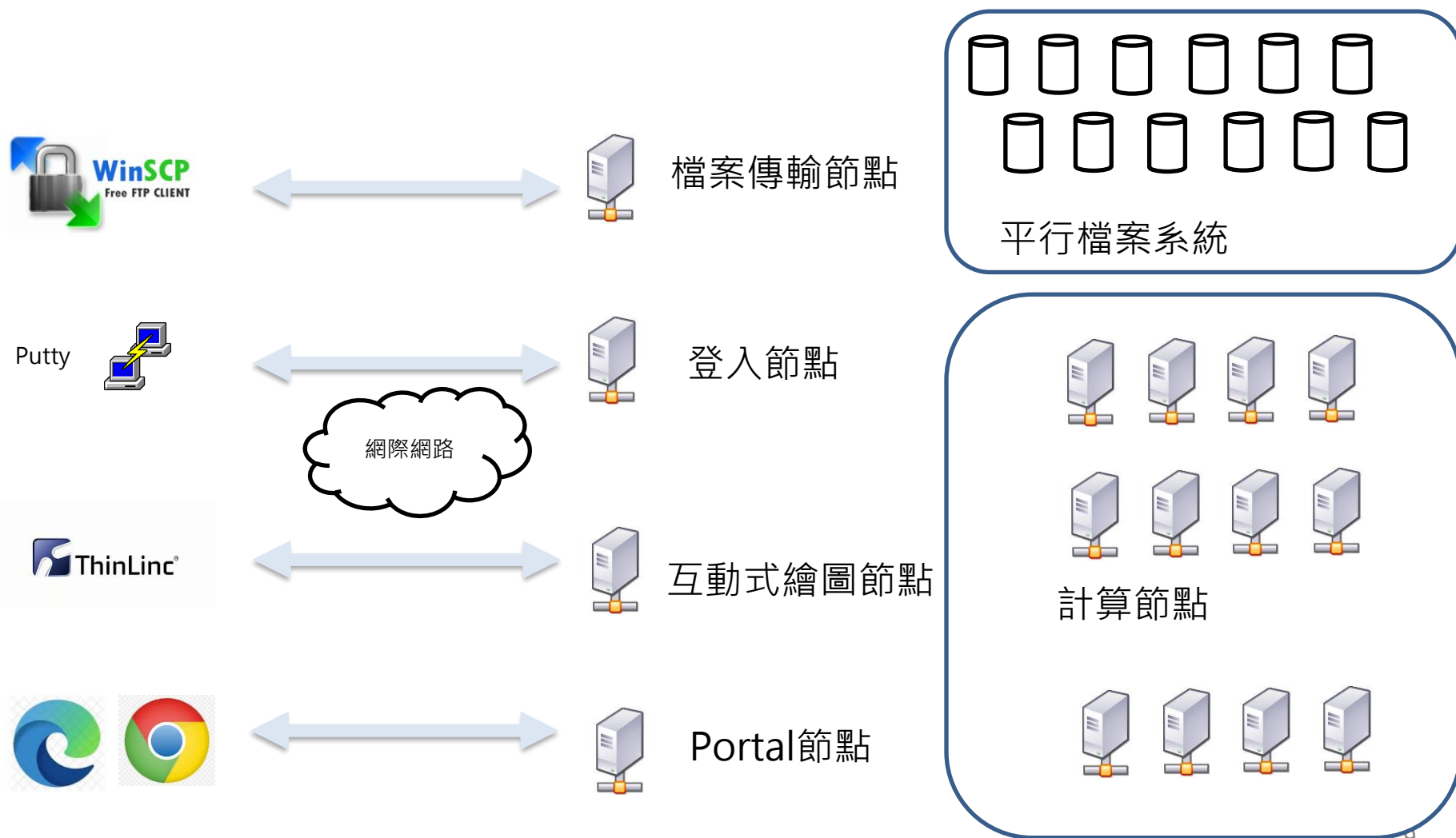
- X86計算系統共計62,496計算核心、平行檔案系統總容量為9.2PB，搭配InfiniBand 200Gbps高速網路，整體效能可達3.4 PFLOPS。
- 創進一號具有大量的計算節點與獨立的檔案系統空間，在設計之初即考量多元計算需求，可透過排程系統分配計算工作到合適的實體節點運算，
- 為有效提升系統安全避免機敏資料外洩，登入本系統的過程需使用一次性密碼(OTP)。
- 本系統為泛用型計算主機，可提供多種領域的計算服務，包含物理、化學、數學、大氣科學、工程應用、生命科學等。
- 除商業套裝軟體外，系統亦提供數種編譯器與MPI函式庫供研究人員自行開發計算程式之用。

創進一號 軟體環境介紹

系統環境規格

- 作業系統
 - Red Hat Enterprise Linux 8.7 x86_64
- 編譯器
 - GNU、Intel OneAPI
- MPI Library
 - Intel MPI、OpenMPI
- 排程軟體
 - Slurm
- 環境變數管理
 - LMOD

創進一號 從登入到派送工作



創進一號 平行檔案系統

- X86架構CPU計算環境

/home (home1)

/work1

/project

- ARM架構CPU計算環境

/home (home2)

/work2

/project

- 為了維持/work空間有效利用，檔案超過28天以上未存取，本中心將定期執行自動清除的工作。
- /project使用期限屆滿用戶要自行完成資料備份與刪除，如果沒有刪除，三個月內每週由客服通知一次，三個月後由系統管理員執行清除。

Slurm的佇列(Queue/Partition)

ARM架構CPU計算環境

佇列名稱	可用核心數	可執行時間 (hour)	每位用戶 可同時執行 工作數	每位用戶 可排隊 工作數	計算工作派送節點
arm-dev	1~1440	2	1	1	限制從登入節點派送， 即nlgn[01-02]
arm144	1~144	48	6	6	
arm576	145~576	48	4	4	
arm1440	577~1440	48	2	2	

X86架構CPU計算環境

佇列名稱	可用 核心數	可執行 時間 (hour)	每位 用戶 可同時 執行 工作數	每位 用戶 可排隊 工作數	計算工作派送節點
vscode	1~112	2	1	1	限制從 Open OnDemand Portal派送， 即 stn[01-02]
jupyter	1~112	2	1	1	
rstudio	1~112	2	1	1	
development	1~1120	8	1	1	限制從登入節點、 互動式繪圖節點派送， 即 ilgpn[01-02] 與 intgpn[01-02]
ct112	1~112	96	5	10	
ct448	113~448	96	4	8	
ct1k	449~1120	64 (更新前為96)	3	6	
ct2k	1121~2240	48	2	4	
ct4k	2241~4480	48	1	2	
ct8k	4481~8960	48	1	1	
visual-dev	1~112	2	1	1	限制從互動式繪圖節點 派送，即 intgpn[01- 02]
visual	1~448	48	1	1	

使用說明文件

- 創進一號
 - <https://man.twcc.ai/@f1-manual/manual>

- 服務簡介

1. 系統架構與計算資源
2. 儲存資源與目錄位置
3. 前端伺服器
4. 給初次使用本系統的使用者

- 登入方式

1. iService(註冊/查詢) 和 HFS 變更計畫設定(綁定/異動/可用空間)
2. 登入節點操作流程
3. 檔案傳輸節點操作流程
4. 互動式繪圖節點操作流程
5. 特殊工作節點操作流程
 - (1)Application – Code Server
 - (2)Application – Jupyter Lab
 - (3)Application – Job Composer

- 操作 Modules

1. 基本說明

- 操作 Slurm Job

1. Slurm簡介
2. Slurm佇列 (Partition)
3. 分配工作(Job)資源
4. 提交與管理Job的範例

- 使用編譯器與撰寫job_script

1. Intel oneAPI
2. OpenMPI

Demo

- 命令列介面操作
- 圖形化介面操作

創進一號 從登入到派送工作

- 實作流程
 - SSH登入系統
 - 建立計算專案目錄
 - 查詢可用的計畫代碼與額度
 - wallet
 - 載入環境模組
 - ml purge
 - ml av
 - ml load intel/2019_u5
 - 編譯cpi.c平行程式
 - 編輯job script
 - vi job.sh
 - chmod u+x job.sh
 - 派送出計算工作
 - sbatch job.sh
 - 檢查計算工作狀態
 - squeue --me
 - 查看計算輸出

創進一號 派送工作

- 以sbatch派送
 - 會將script交給Slurm系統處理，並回傳一個job_id，後續用戶可以利用job_id來查詢計算工作狀態
 - 建議用這種方式派送計算工作
- 以salloc派送
 - 萬一登入節點當機時，線上原本使用 salloc 指令提交 job 可能會造成計算中斷或除錯訊息遺失
- 透過Open On-Demand Portal派送
 - 適合互動式與資料分析類型的工作
 - JupyterLab、RStudio

使用sbatch提交工作

建立一個sbatch Job Script (sample-job.sh)

```
[user@ilgn01 ~]$ vim sample-job.sh
```

```
#!/bin/bash
```

```
#SBATCH --account=<PROJECT_ID>    # (-A) iService Project ID
```

```
#SBATCH --job-name=sbatch         # (-J) Job name
```

```
#SBATCH --partition=development   # (-p) Slurm partition
```

```
#SBATCH --nodes=2                 # (-N) Maximum number of nodes to be allocated
```

```
#SBATCH --cpus-per-task=1         # (-c) Number of cores per MPI task
```

```
#SBATCH --ntasks-per-node=112     # Maximum number of tasks on each node
```

```
#SBATCH --time=00:30:00           # (-t) Wall time limit (days-hrs:min:sec)
```

```
#SBATCH --output=job-%j.out       # (-o) Path to the standard output file
```

```
#SBATCH --error=job-%j.err        # (-e) Path to the standard error file
```

```
#SBATCH --mail-type=END,FAIL      # Mail events (NONE, BEGIN, END, FAIL, ALL)
```

```
#SBATCH --mail-user=user@example.com # Where to send mail. Set this to your email address
```

```
module purge
```

```
module load intel/....
```

```
mpiexec ./hello.exe
```

使用sbatch提交工作

提交Job Script

```
[user@ilgn01 ~]$ sbatch sample-job.sh  
Submitted batch job 148180
```

```
[user@ilgn01 ~]$ squeue --me
```

JOBID	PARTITION	NAME	USER	ST	TIME	NODES	NODELIST(REASON)
148180	ct112	vasp_job	user	R	0:03	1	icpnp156

使用salloc提交工作

提交一個使用單一台CPU節點單一核心的互動式工作

資源分配成功後，可以看到Job ID為6938，分配的計算節點為 icpnp305。

```
[user@ilgn01 ~]$ salloc --partition=development --account=<PROJECT_ID> --ntasks=1  
--tasks-per-node=1
```

```
salloc: Granted job allocation 6938
```

```
salloc: Waiting for resource configuration
```

```
salloc: Nodes icpnp305 are ready for job
```

此時會進入salloc的專用SHELL

在您離開這個SHELL之前，Job 6938會處於RUNNING狀態且持續計費

```
[user@ilgn01 salloc_6938 ~]$
```

要離開salloc SHELL，可以輸入 exit 指令

```
[user@ilgn01 salloc_6938 ~]$ exit
```

```
[user@ilgn01 ~]
```

Slurm job script宣告指令說明

```
#!/bin/bash
#SBATCH --account=MST112161
#SBATCH --job-name=test
#SBATCH --partition=development
##SBATCH --ntasks=448
#SBATCH --cpus-per-task=1
#SBATCH --ntasks-per-node=112
#SBATCH --nodes=4
#SBATCH --mail-type=ALL
#SBATCH --mail-user=user@mail.addr
#SBATCH --output=%j.out
#SBATCH --error=%j.err
#SBATCH --no-requeue
```

```
module purge
ml load intel/2024_01_46
```

```
mpirun /path/to/your_mpi_app.exe
```

相當於

```
#!/bin/bash
#SBATCH -A MST112161
#SBATCH -J test
#SBATCH -P development
##SBATCH -n 448
#SBATCH -c 1
#SBATCH --ntasks-per-node=112
#SBATCH -N 4
#SBATCH --mail-type=ALL
#SBATCH --mail-user=user@mail.addr
#SBATCH -o %j.out
#SBATCH -e %j.err
#SBATCH --no-requeue
```

```
module purge
ml load intel/2024_01_46
```

```
mpirun /path/to/your_mpi_app.exe
```

留意: 大寫、小寫、空格、等號、dash短橫線

常見問題

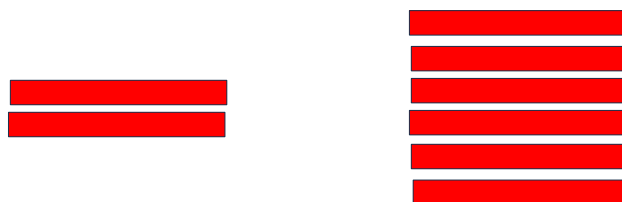
- 每個節點跑80的task，兩個節點分別跑80個task。

```
#SBATCH --nodes=2          # Total number of nodes requested  
#SBATCH --ntasks-per-node=80 # Maximum number of tasks on each node
```



- 跑160個task，沒有限制一個節點跑幾個task，可能會依照當時排程系統的資源，例如一個節點跑滿112個task，另一個節點跑48個task。

```
#SBATCH -N 2          # Total number of nodes requested  
#SBATCH -n 160        # Total number of mpi tasks requested
```



無多執行緒的範例

```
#!/bin/bash
#SBATCH -A MST113098
#SBATCH -J 5nm
#SBATCH -p ct1k
#SBATCH -N 19
#SBATCH --ntasks-per-node=56
#SBATCH -o %j.log
#SBATCH -e %j.err

#unlimit memory
ulimit -s unlimited
ulimit -l unlimited

# load the needed environment path
source /home/username/hzwtech/profile/Nanodcal.env
cd $SLURM_SUBMIT_DIR
mpirun --map-by ppr:56:node:pe=1 matlab -nodisplay -r "nanodcal -parallel -doexit scf.input"
```

使用多執行緒的範例

```
#!/bin/bash
#SBATCH --account=MST113171          # (-A) Account/project number
#SBATCH --job-name=clmerg            # (-J) Job name
#SBATCH --partition=development      # (-p) Specific slurm partition
#SBATCH --nodes=8                    # (-N) Maximum number of nodes to be allocated
#SBATCH --ntasks=128                 # (-n) Number of total MPI tasks (i.e. processes)
#SBATCH --cpus-per-task=7            # (-c) Number of cores per MPI task
#SBATCH --ntasks-per-node=16         # Maximum number of tasks on each node
#SBATCH --mem=482000M                # Memory limit per compute node for the job. Do not use with mem-per-cpu flag.
#SBATCH --time=08:00:00              # (-t) Wall time limit (days-hrs:min:sec)
##SBATCH -o log_forerunner_l
##SBATCH -e job.%j.err
#SBATCH --mail-type=ALL               # Mail events (NONE, BEGIN, END, FAIL, ALL)
#SBATCH --mail-user=username@gmail.com # Where to send mail. Set this to your email address
##SBATCH --exclude=icpnp[101-102,255-256] # Example for excluding specified nodes

LOG_FILE=log

ml purge
ml use /home/username/module_CALAB
ml load gnu_13.2.0/gcc/13.2.0 gnu_13.2.0/fftw/3.3.10 gnu_13.2.0/hdf5/1.14.4 gnu_13.2.0/openmpi/5.0.0 gnu_13.2.0/openucx/1.18.0
gnu_13.2.0/gsl/2.8.0
ml list 1>>$LOG_FILE 2>&1

mpirun -map-by ppr:2:numa:pe=7 --report-bindings ./gamer 1>>$LOG_FILE 2>&1
echo "===== " >> $LOG_FILE
```

用戶常用的Slurm指令

- 查詢計算工作的狀態
 - `squeue --me`
- 刪除已派送(執行中、等待中)的計算工作
 - `scancel <job_id>`
- 查詢排隊中或執行中的計算工作紀錄
 - `scontrol showjob <job_id>`
- 查詢已結束的計算工作紀錄
 - `sacct -j <job_id>`

編譯MPI程式說明

- 使用Intel MPI進行編譯與執行:

```
$ ml av
```

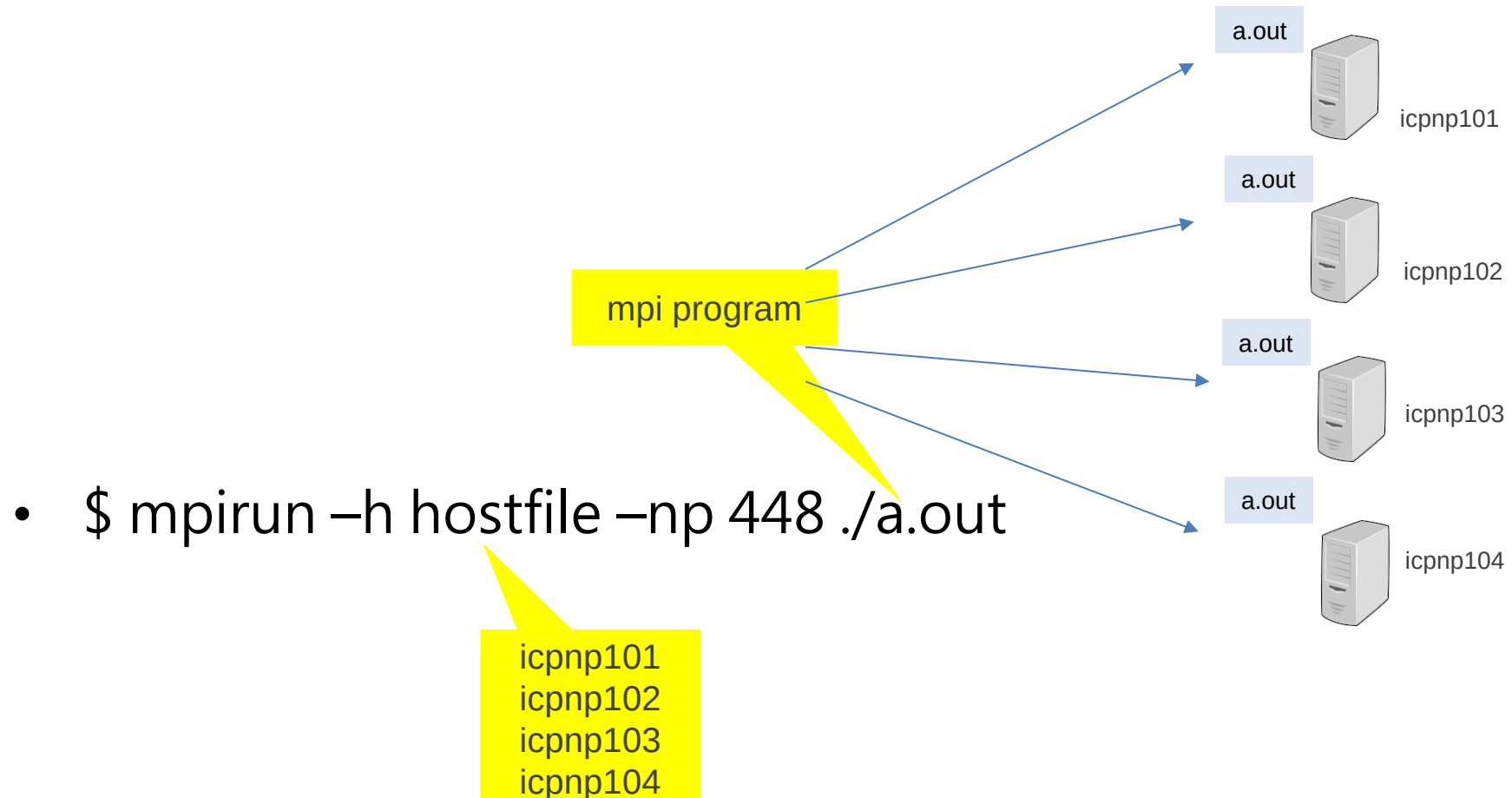
```
$ ml load intel/2019_u5
```

```
$ mpiicc -v
```

```
$ mpiicc -o a.out cpi.c
```

```
$ vi hostfile
```

執行MPI程式說明



F1派送計算工作流程

- HPC主機為多人使用的計算環境

```
$ mkdir mpi_job && cd mpi_job
```

```
$ ml av
```

```
$ ml load intel/2019_u5
```

```
$ mpicc -o a.out cpi.c
```

```
$ wallet
```

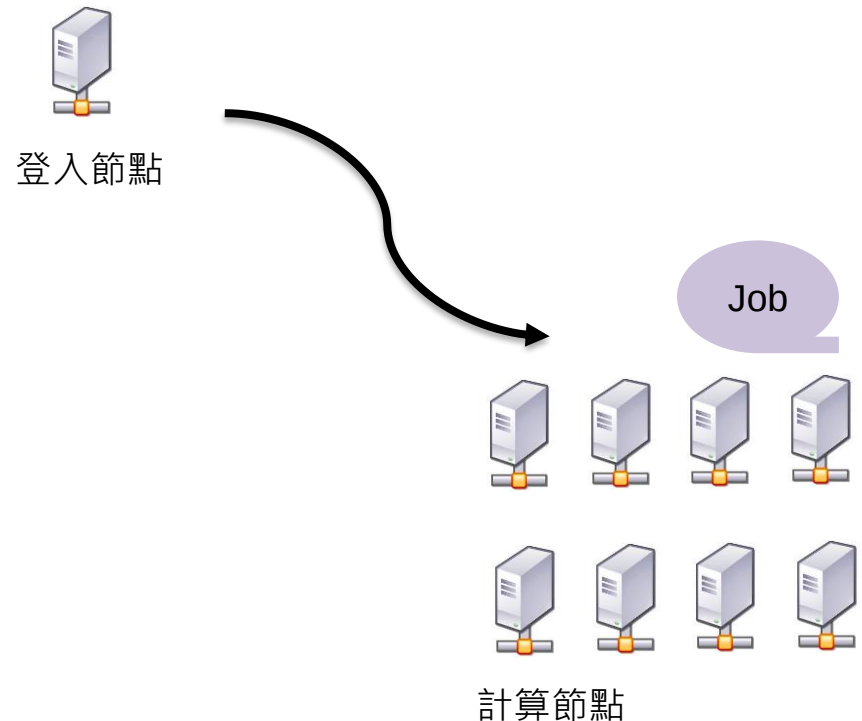
```
$ vi job.sh
```

```
$ chmod u+x job.sh
```

```
$ sbatch job.sh
```

```
$ squeue
```

```
$ cat output
```



MPI Job Script範例

```
#!/bin/bash
#SBATCH --account= <PROJECT_ID>      # (-A) iService Project ID
#SBATCH --job-name=intel_mpi_job      # (-J) Job name
#SBATCH --partition=development        # (-p) Slurm partition
#SBATCH --nodes=2                     # (-N) Maximum number of nodes to be allocated
#SBATCH --cpus-per-task=1             # (-c) Number of cores per MPI task
#SBATCH --ntasks-per-node=112         # Maximum number of tasks on each node
#SBATCH --time=00:30:00               # (-t) Wall time limit (days-hrs:min:sec)
#SBATCH --output=job-%j.out           # (-o) Path to the standard output file
#SBATCH --error=job-%j.err            # (-e) Path to the standard error file
#SBATCH --mail-type=END,FAIL          # Mail events (NONE, BEGIN, END, FAIL, ALL)
#SBATCH --mail-user=user@example.com  # Where to send mail. Set this to your email address

module purge
module load intel/...

mpiexec ./hello.exe
```

Python Job Script範例

```
#!/bin/bash
#SBATCH --account=<PROJECT_ID>
#SBATCH --job-name=ML_job
#SBATCH --partition=development
#SBATCH --nodes=1
#SBATCH --cpus-per-task=1
#SBATCH --ntasks-per-node=112
#SBATCH --time=00:30:00
#SBATCH --output=job-%j.out
#SBATCH --error=job-%j.err
#SBATCH --mail-type=END,FAIL
#SBATCH --mail-user=user@example.com
```

```
module purge
```

```
conda activate keras_demo
```

```
python -m name_similarity.matching.tasks 1
```

```
conda deactivate
```

Python Job Script範例

```
#!/bin/bash
#SBATCH --account=<PROJECT_ID>
#SBATCH --job-name=ML_job
#SBATCH --partition=development
#SBATCH --nodes=4
#SBATCH --cpus-per-task=1
#SBATCH --ntasks-per-node=112
#SBATCH --time=00:30:00
#SBATCH --output=job-%j.out
#SBATCH --error=job-%j.err
#SBATCH --mail-type=END,FAIL
#SBATCH --mail-user=user@example.com
```

```
module purge
```

```
conda activate ml_demo
```

```
mpirun -n 448 python hello.py
```

```
conda deactivate
```

創進一號費率

1. 帳號之使用額度與收費標準皆以核心小時為計算服務單位。
2. 核心小時(core-hour) = 執行小時數 × 計算核心。
3. 計價方式

計畫類型	X86 CPU節點每核心小時費率
國科會計畫	0.1元
學術計畫	0.2元
政府與法人計畫	0.2元
企業與個人計畫	0.37元

給初次使用本系統的使用者

- 登入節點不要直接跑job，請利用job script的方式來派送job。
- 不要使用 watch結合squeue 的方式頻繁的監控job，請在job script中利用mail來通知。
 - `watch -n 30 squeue --sort=i -o ' %10i %10u %15j %10P %5t %11M %11l %R' -u username`
- 請以建立目錄或子目錄的方式，來分類和組織你的資料檔案。
- 撰寫job script之前，請先了解你想執行的應用軟體與程式，做好你的功課。

常見問題

- /pkg/x86/modulefiles目錄下的Environment Modules 為廠商建置期間與友善測試期間暫時提供。6/24正式上線之後，請用戶不要使用到上述的Environment Modules。
- 線上的tools/code-server、tools/jupyterlab、tools/rstudio/4.4.0與tools/miniconda3，這四個Environment Modules，為搭配Open OnDemand服務運作的機制，請用戶不要於job script內直接使用上述這四個Environment Modules。
- 初次使用Open OnDemand Web Portal之前，請用戶要先以SSH登入到登入節點，這樣才會有帳號家目錄供儲存資料。

常見問題

問題單:

你好，

我在 Forerunner 1 有JOB 要延長 walltime 7天

JOB ID 是 143470

謝謝

常見問題

- 現階段系統管理員會為用戶計算需求延長
- 延長的負面影響
 - 其他用戶等待時間變長
 - 線上計算工無法有效率地輪替
- 未來本系統提供兩種QoS參數調整計算工作：
 - (1)提高排隊優先權
 - (2)延長計算工作時間
 - Job script使用參數
#SBATCH --qos=<qos> 指定該Job要使用哪一個QoS設定。
 - 此參數功能需先經過申請。

常見問題

問題單:

我們實驗室好幾個人今天下午在F1送的JOB一直遇到錯誤，錯誤資訊如下

Will use up to 4 processors via shared memory.

%mem=480MB

Erroneous write. Write -1 instead of 555936.

fd = 4

orig len = 560032 left = 555936

JOB ID是 134065

請管理員幫忙檢查下為何會這樣，謝謝

常見問題

```
#!/bin/bash
#SBATCH -A <PROJECT_ID>
#SBATCH -J tsc7i115-4
#SBATCH -p ct112
#SBATCH -N 1
#SBATCH --ntasks-per-node=1
#SBATCH --cpus-per-task=4
#SBATCH -t 96:00:00
#SBATCH -o tsc7i115-4-%j.out
#SBATCH -e tsc7i115-4-%j.err
#SBATCH --no-requeue

INPUTFILE=tsc7i115-4.com

### JOB SCRIPT START ###
module purge
module load apps/gaussian/g16

ulimit -s unlimited
export GAUSS_SCRDIR=/tmp/${USER}/gaussian

srun --ntasks-per-node=1 mkdir -p ${GAUSS_SCRDIR}

echo "==== Job Started on at Mon Sep 30 14:10:55 CST 2024 ====="
time g16 < $INPUTFILE > ${INPUTFILE%.*}.log
echo "==== Job Ended at Mon Sep 30 14:10:55 CST 2024 ====="
```

常見問題

問題單:

創進一號主機要如何申購工作區的硬碟空間，在**F1**主機上要以那個指令查詢自己可用的硬碟容量

常見問題

- <https://man.twcc.ai/@f1-manual/manual>
 —iService(註冊/查詢) 和 HFS 變更計畫設定(綁定/異動/可用空間)

```
[user@ilgn01 ~]$ id
```

```
uid=xxxxx(ooooo)
```

```
...
```

```
[user@ilgn01 ~]$ mmlsquota -u xxxxx --block-size auto home1 work1
```

Block Limits					File Limits							
Filesystem	type	blocks	quota	limit	in_doubt	grace	files	quota	limit	in_doubt	grace	Remarks
home1	USR	29.92G	100G	200G	40.84M	none	626150	0	0	0	none	
work1	USR	0	100G	200G	0	none	1	0	0	0	none	

```
[user@nlgn01 ~]$ mmlsquota -u xxxxx --block-size auto home2 work2
```

Block Limits					File Limits							
Filesystem	type	blocks	quota	limit	in_doubt	grace	files	quota	limit	in_doubt	grace	Remarks
home2	USR	304K	100G	200G	0	none	28	0	0	0	none	
work2	USR	0	100G	200G	0	none	1	0	0	0	none	

常見問題

問題單:

你好，

我在F1有個job狀態顯示還在跑，但是檔案已很久沒更新，不知道這job是否還在正常執行，
想請管理員忙確定一下狀態

job ID 是 142419

謝謝

常見問題

```
#!/bin/bash
#SBATCH -A <PROJECT_ID>
#SBATCH -J S6-cctz-2
#SBATCH -p ct112
#SBATCH -N 1
#SBATCH --ntasks-per-node=1
#SBATCH --cpus-per-task=40
#SBATCH -t 96:00:00
#SBATCH -o S6-cctz-2-%j.out
#SBATCH -e S6-cctz-2-%j.err
#SBATCH --no-requeue

INPUTFILE=S6-cctz-2.com

### JOB SCRIPT START ###
module purge
module load apps/gaussian/g16

ulimit -s unlimited
export GAUSS_SCRDIR=/work1/${USER}/gaussian

srun --ntasks-per-node=1 mkdir -p ${GAUSS_SCRDIR}

echo "==== Job Started on at Thu Oct 17 10:19:24 CST 2024 ====="
time g16 < $INPUTFILE > ${INPUTFILE%.*}.log
echo "==== Job Ended at Thu Oct 17 10:19:24 CST 2024 ====="
```

常見問題

- /work1目錄下的檔案儲存容量已經用到10TB，請用戶清除/work1/底下不再需要使用的計算暫存檔，再重新派送這一個job
- 用戶也可以付費額外申購，增加/work1儲存總容量

```
[user@ilgn01 ~]$ id
uid=xxxxx(ooooo)
...
```

```
[user@ilgn01 ~]$ mmlsquota -u 10583 --block-size auto home1 work1
```

		Block Limits					File Limits					
Filesystem	type	blocks	quota	limit	in_doubt	grace	files	quota	limit	in_doubt	grace	Remarks
home1	USR	1.188M	100G	200G	0	none	76	0	0	0	none	
work1	USR	9.641T	10T	10.1T	0	none	5133	0	0	0	none	

常見問題

- 問題單:

要如何分享目錄或檔案給其他使用者?

常見問題

- 先用id指令去查訊對象帳號的AccountName或GroupName

```
$ id AccountName
```

- 設定分享資料之ACL命令格式說明：

```
$ setfacl -m u:AccountName:rx file
```

```
$ setfacl -m g:GroupName:rx file
```

```
$ setfacl -R -m u:AccountName:rx directory
```

```
$ setfacl -R -m g:GroupName:rx directory
```

- 刪除分享資料之ACL命令格式說明：

```
$ setfacl -x u:AccountName file
```

```
$ setfacl -x g:GroupName file
```

```
$ setfacl -R -x u:AccountName directory
```

```
$ setfacl -R -x g:GroupName directory
```

其中 AccountName 是帳號名稱、GroupName是群組名稱

- 若要查看是否設定成功，您可使用getfacl來查看：

```
$ getfacl /directory
```

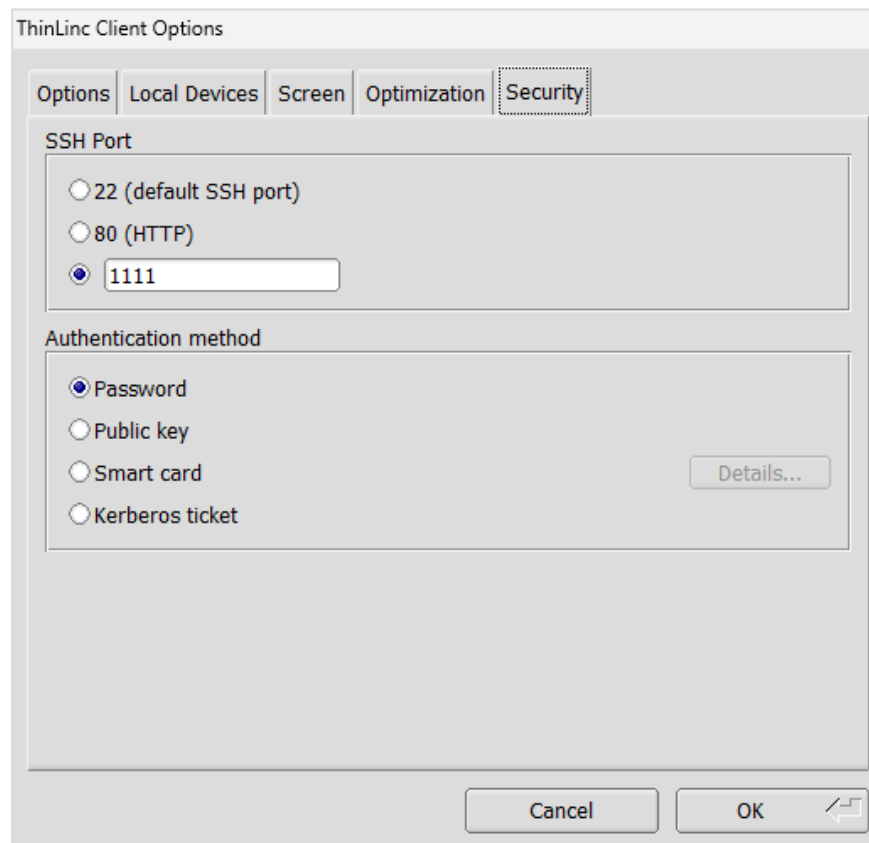
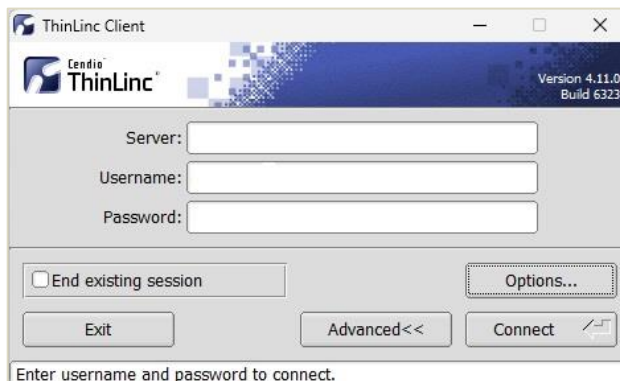
Job Script撰寫建議

- Job Name容許的字元為 A-Z、a-z、0-9、_(底線)、-(連字號) 字串長度限制為128字元。
- 同時指定ntask-pernode與nodes數，取代只寫單一行 ntasks數值
 - 讓MPI process平衡地分配在多台計算節點上執行
- 若您的工作執行過程中仍出現OOM(Out of Memory)的錯誤，此時需檢查您的程式中是否有不合理使用記憶體的反節。
 - 創進一號x86架構計算節點每一個核心最多分配4.3GB記憶體為上限，arm架構計算節點每一個核心最多分配1.5GB記憶體為上限。

創進一號與台灣杉三號 主機差異

	創進一號	台灣杉三號
硬體規格	Intel(R) Xeon(R) Platinum 8480+ (56 Core) Mellanox InfiniBand NDR200	Intel Xeon 8280 2.7 GHz (28core) Mellanox InfiniBand HDR100
作業系統	Red Hat Enterprise Linux 8.7	Rocky Linux 8
檔案系統	GPFS : /home 免費100GB /work1 免費1.5TB /project 須付費	GPFS : /home 免費100GB /work1 免費1.5TB Lustre : /project 須付費
排程系統	中心政策: 鼓勵用戶進行大規模平行計算 (小型計算工作排隊時間長); QoS機制: 延長計算總時間、提高排隊優先權	中心政策: 鼓勵用戶進行小規模平行計算
額外子系統	ARM架構40台NVIDIA CPU計算節點	X86架構16台AMD CPU計算節點

連線強化資安功能預告



如何發問問題

- 求助者請詳細提供
 - 使用者帳號
 - 專案目錄路徑
 - 請保留提出問題的專案目錄與輸出檔案
 - Job id
 - Job script內容
 - 不建議用以下方式去派送job:
 - `salloc -A <PROJECT_ID> -p development ...`
 - 編譯執行檔過程的參數
 - 截圖
 - 輸出的錯誤訊息
- 提問越詳細，越快獲得答覆

iService 客服聯繫方式

若有任何問題，歡迎隨時透過以下方式與我們連絡，我們將盡快為您服務，謝謝！

● 免付費客服專線 0809-091-365

● 服務時間：9:00~17:00(週一至週五)，國定、例假日除外

● 電子郵件技術支援

帳號申請服務電郵：iservice@narlabs.org.tw

技術支援服務電郵：isupport@narlabs.org.tw



Q&A

謝謝大家參與

